**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Software

# PROYECTO INTEGRADOR - SEMANA 2

Modelo de negocio AS-IS, oportunidades digitales y propuestas de cambio

*Estrategia de transformación tecnológica para el control y planificación económica de obras basada en información operacional*

| | |
|---|---|
| **Curso** | Tendencias en Ingeniería de Software y Gestión |
| **Docente** | Mg. PMP Yamil Quiñones Nieto |
| **Equipo** | Grupo 1 - 4 integrantes |
| **Integrantes** | Anthony Romani; Max Astuhuaman; Guillermo Calle; Pablo |
| **Entregable** | Semana 2 - Modelo de negocio AS-IS (Business Model Canvas) y propuestas de cambio |
| **Versión / fecha** | Canvas AS-IS v1.0 - 18/09/2026 |

## 1. Alcance de la entrega de Semana 2

Esta entrega desarrolla los artefactos obligatorios de la Semana 2 sobre el mismo caso definido en la Semana 1: modelo de negocio AS-IS mediante Business Model Canvas, identificación de flujos de ingresos y costos, canales digitales, actores del ecosistema y dependencias de plataforma; análisis de oportunidades de SaaS, plataforma, API economy, e-Business y e-Commerce; tres propuestas de cambio de modelo de negocio o de servicio digital con beneficio esperado y riesgo principal; y la actualización del registro de decisiones.

El Canvas se presenta como representación del estado actual (AS-IS) y no como propuesta. Las propuestas de cambio se tratan por separado en la sección 5 y quedan sujetas a validación en las semanas siguientes. El Technology Radar v0.1 de la Semana 1 se utiliza aquí como insumo: cada tendencia se conecta con el bloque del modelo de negocio sobre el que actuaría.

Base académica: Guía del Proyecto Integrador 2026-2, Semana 2. La guía exige el modelo AS-IS en Business Model Canvas o equivalente, la identificación de flujos de ingresos/costos, canales digitales, actores y dependencias de plataforma, el análisis de oportunidades digitales cuando correspondan al caso, de 2 a 3 propuestas de cambio con beneficio y riesgo, la actualización del registro de decisiones, un mínimo de 3 fuentes con al menos una de mercado, normativa, oficial o académica, lienzo editable y supuestos económicos identificados.

### 1.1 Control de versiones

| Versión | Fecha | Cambio principal | Responsable |
|---|---|---|---|
| v0.1 | 11/09/2026 | Primer borrador del Canvas AS-IS a partir del levantamiento funcional de la Semana 1. | Equipo |
| v0.2 | 15/09/2026 | Incorporación de flujos de ingresos/costos, canales digitales, actores y dependencias de plataforma. | Equipo |
| v1.0 | 18/09/2026 | Análisis de oportunidades digitales, tres propuestas de cambio, supuestos económicos, fuentes de mercado y normativas, y actualización del registro de decisiones. | Equipo |

### 1.2 Continuidad con la Semana 1

La Semana 1 definió el problema: la organización genera información histórica de horas-hombre, metrados, costos y rendimientos que hoy no constituye una base integrada para presupuestar nuevos contratos u obras ni para comparar de forma sistemática lo previsto con lo real. La Semana 2 traslada ese problema al plano del modelo de negocio: permite ver en qué bloques se crea, se entrega y se captura valor hoy, y en cuáles la información operacional podría cambiar la forma de competir, de cobrar o de atender al cliente.

| Artefacto de Semana 1 | Uso en Semana 2 |
|---|---|
| Ficha de organización y AS-IS del proceso | Insumo directo de los bloques Actividades clave, Recursos clave y Estructura de costos del Canvas. |
| Project Charter | Delimita qué propuestas de cambio son admisibles: no se reemplaza el ERP ni se automatizan decisiones económicas sin revisión humana. |
| Mapa de stakeholders | Base de la sección 2.6 (actores del ecosistema), ampliada con actores externos y plataformas. |
| Technology Radar v0.1 | Base de la sección 3: cada tendencia se vincula a un bloque del modelo y a un tipo de efecto económico. |
| Registro de supuestos | Se mantiene vigente y se complementa con supuestos estrictamente económicos (sección 7). |

## 2. Modelo de negocio AS-IS

Se utiliza Business Model Canvas por tres razones: describe el estado actual sin exigir cifras financieras que el caso académico no posee, permite señalar con precisión qué bloque afectaría cada tendencia tecnológica, y facilita distinguir cambios que generan ingresos de cambios que solo mejoran eficiencia. La literatura sobre modelos de negocio en construcción sostiene que el enfoque de modelo de negocio ayuda a estas empresas a traducir tecnologías emergentes en estrategia y a superar la lenta incorporación tecnológica del sector (Das, Hijazi, Maxwell y Moehler, 2023).

### 2.1 Lectura general del modelo actual

La empresa opera un modelo de negocio basado en ejecución de proyectos: captura valor por avance de obra valorizado y por venta de unidades inmobiliarias, y sostiene su propuesta de valor en capacidad de ejecución, cumplimiento contractual y respaldo. El ERP es un recurso clave, pero funciona principalmente como sistema de registro y consulta operacional: soporta el modelo actual sin formar parte de la propuesta de valor ofrecida al cliente. La información histórica es, en términos del Canvas, un recurso clave subutilizado.

- El valor se crea en obra y se captura por contrato; la información acompaña, pero no se comercializa ni se ofrece como servicio.
- Los costos dominantes (mano de obra, materiales y subcontratos) son los mismos que el ERP ya registra con detalle de actividad y partida, lo que sitúa la oportunidad en el lado de la eficiencia y la calidad de la decisión antes que en nuevos ingresos.
- Los canales digitales existen, pero cumplen funciones de comunicación y captación, no de entrega de servicio ni de relación posventa estructurada.
- El contexto de mercado es favorable y exigente a la vez: el sector construcción acumuló catorce meses consecutivos de crecimiento y cerró el primer semestre de 2026 con una expansión de 11.8% del PBI sectorial, impulsada por vivienda, inversión minera y obras por impuestos (CAPECO, 2026). Más obra simultánea aumenta la presión sobre la planificación y el control económico.

*El detalle numérico de cada bloque se desarrolla en las secciones 2.3 a 2.7 y los supuestos económicos en la sección 7.*

## 2.2 Lienzo Business Model Canvas AS-IS

Lienzo del estado actual. Cada bloque se numera para poder referenciarlo en las secciones de oportunidades (4), propuestas de cambio (5) y decisiones (6).

<table>
<tr>
<td rowspan="2">1. Socios clave<ul><li>Proveedores de materiales y alquiler de equipos.</li><li>Subcontratistas y contratistas especializados.</li><li>Proyectistas y especialistas técnicos externos.</li><li>Entidades financieras: capital de trabajo, fianzas, crédito hipotecario del comprador.</li><li>Municipalidades y entidades reguladoras.</li><li>Proveedor del ERP y soporte o desarrollo TI.</li></ul></td>
<td>2. Actividades clave<ul><li>Presupuesto, valorización y control económico de obra.</li><li>Ejecución y supervisión por partidas y actividades.</li><li>Tareo diario: asistencia y horas-hombre por actividad.</li><li>Registro de metrados y cálculo de rendimientos.</li><li>Compras, abastecimiento y almacén.</li><li>Seguridad y salud en el trabajo y cumplimiento normativo.</li><li>Administración, facturación y posventa.</li></ul></td>
<td rowspan="2">3. Propuesta de valor (actual)<ul><li>Obras y unidades inmobiliarias entregadas cumpliendo alcance, costo, plazo, calidad y normativa.</li><li>Capacidad de ejecutar varias obras simultáneas con control de avance y de costos.</li><li>Respaldo contractual, garantía y atención posventa.</li><li>Experiencia acumulada en tipologías de obra similares.</li><li>Observación: la propuesta de valor se sustenta en capacidad de ejecución; la información histórica no forma parte hoy de lo que el cliente percibe ni de lo que se le ofrece.</li></ul></td>
<td>4. Relación con clientes<ul><li>Relación contractual por proyecto, con contraparte técnica y comercial.</li><li>Valorizaciones periódicas y reuniones de avance.</li><li>Atención de requerimientos y observaciones durante la obra.</li><li>Posventa reactiva ante incidencias reportadas.</li></ul></td>
<td rowspan="2">5. Segmentos de clientes<ul><li>Contratantes privados que encargan obra.</li><li>Compradores de unidades inmobiliarias.</li><li>Entidades públicas, solo si participa en inversión pública.</li><li>Clientes recurrentes e inversionistas que repiten contratación.</li></ul></td>
</tr>
<tr>
<td>6. Recursos clave<ul><li>Personal de obra y staff técnico: obra, costos, administración.</li><li>Maquinaria, equipos y capacidad logística.</li><li>Capital de trabajo y respaldo financiero.</li><li>ERP y su base de datos histórica: obras, partidas, actividades, horas, metrados, materiales y costos.</li><li>Equipo de TI que mantiene y evoluciona el ERP.</li><li>Cartera de terrenos y proyectos (supuesto por validar).</li></ul></td>
<td>7. Canales<ul><li>Fuerza de ventas y oficina o sala de ventas.</li><li>Licitaciones e invitaciones privadas.</li><li>Web corporativa, redes sociales y portales inmobiliarios de terceros.</li><li>Correo electrónico y mensajería para coordinación diaria.</li><li>ERP como canal interno entre obra, costos y gerencia.</li></ul></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">8. Estructura de costos<ul><li>Mano de obra directa, medida vía tareo y horas-hombre.</li><li>Materiales, originados en compras y abastecimiento.</li><li>Subcontratos y servicios especializados.</li><li>Equipos, maquinaria y logística de obra.</li><li>Gastos generales de obra y gastos administrativos.</li><li>Seguridad y salud en el trabajo, y cumplimiento normativo.</li><li>TI: licencias del ERP, infraestructura, soporte y desarrollo.</li><li>Costos financieros: capital de trabajo y fianzas.</li><li>Costos de no calidad: reprocesos, desviaciones detectadas tarde, adicionales no previstos.</li></ul></td>
<td colspan="3">9. Fuentes de ingresos<ul><li>Contratos de construcción cobrados por valorización de avance.</li><li>Venta de unidades inmobiliarias: contado y crédito hipotecario del comprador.</li><li>Adicionales, ampliaciones y partidas no previstas reconocidas contractualmente.</li><li>Servicios de posventa y mantenimiento, cuando el contrato lo contempla.</li><li>Observación: todos los flujos son transaccionales por proyecto; no hay ingresos recurrentes ni derivados de servicios digitales o de información.</li></ul></td>
</tr>
</table>

*Fuente: elaboración propia sobre el levantamiento funcional anonimizado de la Semana 1. Lienzo editable en tabla nativa.*

### 2.3 Flujos de ingresos

Todos los flujos actuales son transaccionales y dependen de un contrato o de una venta. La información operacional no genera ingresos por sí misma, pero condiciona dos de ellos: el margen del contrato depende de la calidad del presupuesto, y el reconocimiento de adicionales depende de la trazabilidad del registro de obra.

| Flujo de ingreso | Naturaleza | Mecanismo de cobro | Dependencia de información operacional |
|---|---|---|---|
| Contratos de construcción | Por proyecto | Valorización periódica de avance aprobada por el contratante. | Alta: el avance valorizado se sustenta en metrados y partidas registradas en el ERP. |
| Venta de unidades inmobiliarias | Por transacción | Separación, cuotas y desembolso al contado o vía crédito hipotecario. | Baja de forma directa; media de forma indirecta, porque el costo real de obra define el margen de la unidad. |
| Adicionales y partidas no previstas | Variable por proyecto | Reconocimiento contractual previa sustentación. | Alta: requiere evidencia de horas, metrados y costos efectivamente incurridos. |
| Posventa y mantenimiento | Ocasional / contractual | Servicio facturado o cubierto por garantía. | Media: la atención eficiente depende del histórico técnico de la obra. |

### 2.4 Estructura de costos y su relación con el proceso

La estructura de costos es el lado del modelo donde el ERP ya produce información detallada. Esto es determinante para la sección 4: las oportunidades más realistas actúan sobre costos, eficiencia y calidad de decisión, no sobre nuevos ingresos.

| Componente de costo | Tipo | Origen del dato hoy | Punto de fuga económica identificado |
|---|---|---|---|
| Mano de obra directa | Variable | Tareo diario, asistencia y distribución de horas por actividad. | Rendimientos reales conocidos por obra pero no consolidados como referencia para presupuestar la siguiente. |
| Materiales | Variable | Requerimientos, cotizaciones, compras, almacén. | Variación de precios y consumo por actividad difícil de comparar contra lo presupuestado en tiempo útil. |
| Subcontratos | Variable | Contratos y valorizaciones de terceros. | Comparación previsto-real dispersa entre documentos y módulos. |
| Equipos y maquinaria | Mixto | Registros de uso y alquiler. | Costo por actividad poco visible en el análisis de rendimiento. |
| Gastos generales y administración | Fijo | Contabilidad y administración de obra. | Distribución a obras basada en criterios estables no revisados con datos. |
| TI (ERP, infraestructura, soporte) | Fijo | Licencias, servicios y personal de TI. | Costo sostenido sin retorno analítico: el sistema registra más de lo que se explota. |
| Costos de no calidad | Oculto | No se registra como categoría propia. | Reprocesos y desviaciones detectadas tarde; es el costo que |

| Componente de costo | Tipo | Origen del dato hoy | Punto de fuga económica identificado |
|---|---|---|---|
| | | | las propuestas de la sección 5 buscan reducir primero. |

## 2.5 Canales digitales

Se distingue entre canales digitales de mercado (captación y relación con el cliente) y canales digitales internos (operación). El modelo actual tiene canales internos maduros y canales de mercado poco diferenciados.

| Canal digital | Orientación | Uso actual | Limitación o brecha |
|---|---|---|---|
| Web corporativa y redes sociales | Mercado | Presencia institucional, catálogo de proyectos, formularios de contacto. | Captación pasiva; no hay continuidad entre la consulta digital y el seguimiento comercial. |
| Portales inmobiliarios de terceros | Mercado | Publicación de unidades en venta. | Dependencia de plataformas de terceros para visibilidad y de sus reglas y comisiones. |
| Correo electrónico y mensajería | Mixto | Coordinación diaria con obra, proveedores y clientes. | Información contractual y técnica dispersa fuera de sistemas trazables. |
| ERP | Interno | Registro y consulta de obras, tareo, metrados, compras, costos y presupuesto. | Orientado a registro; la explotación analítica y el acceso para el cliente no forman parte de su función actual. |
| Medios de pago digitales | Mercado | Transferencias y pagos bancarios en operaciones de venta. | No integrados a una experiencia digital de compra o reserva; el pago digital ya es el estándar del mercado peruano, donde las billeteras digitales concentraron 37.6% del volumen del comercio electrónico en el primer semestre de 2026 (CAPECE, 2026). |

## 2.6 Actores del ecosistema

El mapa de stakeholders de la Semana 1 se amplía con actores externos que no son usuarios del sistema pero condicionan el modelo de negocio y la viabilidad de las propuestas.

| Actor | Rol en el ecosistema | Aporte o exigencia | Efecto sobre el modelo de negocio |
|---|---|---|---|
| Contratantes y compradores | Cliente | Pagan por obra entregada y conforme. | Definen la propuesta de valor; son el destinatario de cualquier servicio digital nuevo. |
| Subcontratistas | Socio operativo | Ejecutan partidas especializadas. | Su información de avance y costo entra al modelo por vías menos estructuradas que la propia. |
| Proveedores de materiales | Socio de abastecimiento | Precios, plazos y disponibilidad. | Principal candidato a integración digital de compras. |
| Entidades financieras | Habilitador | Capital de trabajo, fianzas, crédito hipotecario al comprador. | Condicionan el flujo de caja y el cierre de ventas. |
| Entidades públicas y reguladoras | Regulador | Licencias, conformidades, fiscalización laboral y de datos. | Fijan requisitos mínimos no negociables (RNE, G.050, Ley 29783, Ley 29733). |

| Actor | Rol en el ecosistema | Aporte o exigencia | Efecto sobre el modelo de negocio |
|---|---|---|---|
| Proveedor del ERP y proveedores TI | Socio tecnológico | Plataforma, soporte, evolución funcional. | Dependencia crítica: su hoja de ruta limita o habilita integración y analítica. |
| Portales inmobiliarios y plataformas de difusión | Intermediario digital | Visibilidad y captación de demanda. | Intermedian la relación con el comprador y capturan parte del valor del canal. |
| Colegios profesionales y gremios (p. ej. CAPECO) | Referencia sectorial | Información de mercado y buenas prácticas. | Fuente de comparación externa para calibrar supuestos y expectativas. |

### 2.7 Dependencias de plataforma

Identificar dependencias de plataforma es necesario porque cualquier propuesta de cambio hereda su riesgo. Se clasifica cada dependencia por criticidad y por sustituibilidad.

| Plataforma o servicio | Función en el modelo | Criticidad | Sustituibilidad | Riesgo principal |
|---|---|---|---|---|
| ERP empresarial | Registro de obras, tareo, metrados, compras, costos y presupuesto. | Crítica | Baja | Bloqueo funcional si la evolución depende solo del proveedor; rendimiento en reportes consolidados. |
| Base de datos del ERP | Custodia del histórico de obras y costos. | Crítica | Baja | Calidad, trazabilidad y acceso controlado al activo de información. |
| Infraestructura de cómputo y respaldo | Disponibilidad del sistema. | Alta | Media | Interrupciones; costos variables si se migra a la nube sin gobierno de gasto. |
| Facturación electrónica (SUNAT / OSE) | Emisión y validez tributaria de comprobantes. | Alta | Media | Dependencia normativa y de disponibilidad del servicio de terceros. |
| Banca y medios de pago | Cobranza, pagos y financiamiento. | Alta | Media | Integración manual; conciliación dependiente de procesos administrativos. |
| Portales inmobiliarios | Captación de compradores. | Media | Alta | Intermediación del canal y costo de visibilidad. |
| Ofimática, correo y mensajería | Coordinación y documentación informal. | Media | Alta | Información contractual fuera de sistemas trazables. |
| Servicios de IA de terceros (potencial) | Aún no en producción. | Baja hoy | Media | Costo variable, tratamiento de datos y obligaciones del Reglamento de la Ley 31814 si se implementa (D.S. 115-2025-PCM). |

*Lectura: el modelo actual depende de una plataforma difícil de sustituir (el ERP) y de varios intermediarios digitales fácilmente sustituibles. Esto sostiene la decisión D-02 de la Semana 1: evolucionar el ERP sin reemplazarlo, y explica por qué las propuestas de la sección 5 se diseñan como capas sobre él y no como reemplazos.*

## 3. Relación entre tecnología y generación de valor

Cada tendencia del Technology Radar v0.1 se conecta con el bloque del Canvas sobre el que actuaría y con el tipo de efecto económico que produciría. La distinción es deliberada: la mayoría de las tendencias del Radar afectan costos y eficiencia, y solo algunas tienen potencial de tocar la propuesta de valor o los ingresos.

| ID | Tendencia (Radar v0.1) | Bloque del Canvas | Mecanismo de valor | Tipo de efecto |
|---|---|---|---|---|
| T1 | APIs e integración de sistemas | 2 Actividades, 6 Recursos, 1 Socios | Conecta módulos, proveedores y servicios sin reemplazar el ERP. | Eficiencia y costo |
| T2 | BI y analítica operacional | 2 Actividades, 6 Recursos | Convierte horas, metrados y costos en información de control y en referencias de presupuesto. | Costo y calidad de decisión |
| T3 | Gobierno y calidad de datos | 6 Recursos clave | Hace confiable el activo histórico; prerrequisito de todo lo demás. | Habilitador (sin efecto directo) |
| T4 | Arquitectura de datos analítica | 6 Recursos, 8 Costos | Desacopla la explotación histórica de la operación transaccional. | Eficiencia, con costo adicional de plataforma |
| T5 | IA generativa para análisis operacional | 2 Actividades, 4 Relación con clientes | Apoya consultas y explicación de desviaciones con supervisión humana. | Eficiencia; valor al usuario interno |
| T6 | RAG para conocimiento de obra | 6 Recursos, 2 Actividades | Conecta documentación de obra con contexto operacional. | Eficiencia (por evaluar) |
| T7 | Agentes de IA | 2 Actividades | Automatización autónoma de tareas económicas. | No aplicable hoy: se mantiene en Esperar |
| T8 | Arquitectura orientada a eventos | 2 Actividades, 1 Socios | Propagación de cambios entre módulos y con terceros. | Eficiencia (por evaluar) |
| T9 | DevSecOps / SSDF | 2 Actividades, 8 Costos | Reduce riesgo y costo de cambios sobre el ERP. | Costo y riesgo |
| T10 | Observabilidad | 2 Actividades, 8 Costos | Mide rendimiento y cuellos de botella de los reportes consolidados. | Eficiencia |
| T11 | Platform Engineering / IDP | 6 Recursos | Estandariza entrega para equipos grandes. | No proporcional a la escala actual |
| T12 | FinOps / AI FinOps | 8 Estructura de costos | Controla gasto variable de nube e IA. | Costo, solo si aparece consumo variable material |

*Lectura del cuadro: únicamente T2, T5 y, de forma indirecta, T1 pueden llegar a modificar lo que el cliente percibe (bloques 3 y 4). El resto actúa dentro de la empresa. Esta es la razón por la que dos de las tres propuestas de la sección 5 se orientan a eficiencia y costo, y solo una a valor al usuario final.*

## 4. Análisis de oportunidades digitales

Se analizan las cinco categorías exigidas. Para cada una se indica si corresponde al caso y por qué, evitando asumir que toda oportunidad digital debe implementarse. Este criterio es coherente con la exclusión declarada en el Project Charter de la Semana 1.

### 4.1 SaaS

Se distinguen dos lecturas opuestas:

- Como consumidor de SaaS (pertinente). Adoptar servicios gestionados de BI o de plataforma de datos evita construir capacidades que la empresa no necesita operar por sí misma y convierte inversión en costo operativo previsible. Es compatible con T2 y T4 del Radar y con la escala de un equipo TI pequeño.
- Como proveedor de SaaS (no priorizado). Productizar el ERP o su capa analítica para vender a otras constructoras exigiría multi-tenencia, soporte, ciclo de producto, área comercial y responsabilidad contractual sobre datos de terceros. Es un cambio de industria, no una evolución tecnológica, y quedaría fuera del alcance definido. Se documenta como opción evaluada y descartada en esta fase (decisión D-07).

### 4.2 Plataforma

Una plataforma que conecte obra, subcontratistas, proveedores y cliente tendría efecto real sobre coordinación y trazabilidad, pero no genera efectos de red significativos a la escala de una empresa mediana con un número acotado de socios recurrentes. Se considera pertinente en su versión acotada (portal de participantes de obra) y no en su versión de mercado abierto de dos lados. La literatura de modelos de negocio en construcción coincide en que las alianzas estratégicas son el eje de los modelos nuevos del sector, más que la apertura indiscriminada de plataformas (Das et al., 2023).

### 4.3 API economy

Pertinente, pero como estrategia interna antes que como fuente de ingresos. La evidencia de industria muestra que el 82% de las organizaciones adoptó algún nivel de enfoque API-first y que 65% genera ingresos a partir de sus APIs (Postman, 2025); sin embargo, esa monetización corresponde a empresas cuyo producto es digital. En este caso el valor de las APIs es de integración y eficiencia: conectar compras con proveedores, comprobantes con el OSE, cobranzas con la banca y la capa analítica con el ERP. Exponer APIs a terceros solo tendría sentido en una etapa posterior y con gobierno de accesos (decisión D-09).

### 4.4 e-Business

Es la categoría con mayor ajuste al caso: digitalizar procesos de negocio entre la empresa y sus contrapartes (valorizaciones, requerimientos, órdenes de compra, aprobaciones, documentación de obra y firma electrónica) actúa directamente sobre los costos dominantes del modelo y sobre los tiempos de aprobación. No cambia qué vende la empresa, sino cómo opera y cómo sustenta lo que cobra.

### 4.5 e-Commerce

Aplicación limitada y parcial. Una obra y una unidad inmobiliaria no se transaccionan íntegramente en línea: hay ticket alto, financiamiento, contrato y firma. Lo que sí es pertinente es la parte digital del embudo, la reserva o separación con pago digital y el seguimiento posterior de la venta. El mercado respalda esa parcialidad: el comercio electrónico peruano alcanzó US$ 19,300 millones en el primer semestre de 2026 con un crecimiento de 50.4% y más de 1,000 millones de transacciones, con las billeteras digitales como principal medio de pago (CAPECE, 2026), lo que confirma que el pago y el canal digital son estándar, aunque no sustituyen el proceso contractual de una venta inmobiliaria.

### 4.6 Matriz de pertinencia

| Oportunidad | Pertinencia | Justificación | Decisión en esta entrega |
|---|---|---|---|
| SaaS (consumo) | Alta | Reduce carga operativa de TI y hace previsible el costo de la capa analítica. | Incorporar al diseño de la arquitectura objetivo. |
| SaaS (provisión a terceros) | Baja | Implica un negocio distinto, con soporte, producto y responsabilidad sobre datos ajenos. | Descartada en esta fase (D-07). |

| Oportunidad | Pertinencia | Justificación | Decisión en esta entrega |
|---|---|---|---|
| Plataforma | Media | Útil como portal acotado de participantes de obra; sin efecto de red a esta escala. | Acotar a portal de obra y cliente. |
| API economy | Alta (interna) | Integración con proveedores, OSE, banca y capa analítica; monetización no aplicable hoy. | Adoptar enfoque API-first interno (D-09). |
| e-Business | Alta | Actúa sobre los costos dominantes y sobre la trazabilidad de lo que se cobra. | Base de la propuesta P-03. |
| e-Commerce | Parcial | Solo captación, reserva y pago digital; la venta se cierra por contrato. | Incluida como componente del canal en P-02. |

## 5. Propuestas de cambio de modelo de negocio o de servicio digital

Se presentan tres propuestas. Ninguna reemplaza el ERP ni automatiza decisiones económicas sin revisión humana. Cada una indica los bloques del Canvas que modifica, el beneficio esperado, el riesgo principal y cómo se validaría, en línea con el criterio de la Semana 1 de no fijar porcentajes de mejora sin línea base.

### 5.1 P-01. Presupuestación basada en rendimientos históricos como capacidad interna estandarizada

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Convertir el histórico de horas-hombre, metrados, rendimientos y costos por actividad en una base de referencia gobernada y reutilizable, con la que el área de costos presupueste nuevos contratos y obras y compare sistemáticamente lo previsto con lo real durante la ejecución. |
| **Cambio respecto al AS-IS** | El histórico deja de ser un subproducto del registro y pasa a ser un recurso clave explotado; el control previsto-real pasa de ejercicio puntual a práctica estándar. |
| **Bloques afectados** | 6 Recursos clave; 2 Actividades clave; 8 Estructura de costos. |
| **Tendencias asociadas** | T2 BI y analítica operacional (Adoptar); T3 Gobierno y calidad de datos (Adoptar); T4 Arquitectura de datos analítica (Probar). |
| **Beneficio esperado** | Presupuestos sustentados en rendimientos propios en lugar de criterios individuales; detección temprana de desviaciones; reducción de reprocesos y de adicionales no sustentados. El beneficio se expresa como mejora de la calidad de la decisión económica, no como porcentaje de ahorro, hasta contar con línea base. |
| **Tipo de efecto** | Principalmente costo y eficiencia; valor al usuario interno (gerencia, obra y costos). |
| **Riesgo principal** | Calidad e integridad del histórico: si el tareo o los metrados presentan vacíos o criterios inconsistentes entre obras, las referencias resultarían sesgadas y trasladarían el error al presupuesto con apariencia de objetividad. |
| **Mitigación** | Gobierno y calidad de datos como paso previo (T3), definiciones comunes de actividad y rendimiento, marcado de datos no confiables y validación de referencias por el área de costos antes de su uso. |
| **Validación prevista** | PoC con datos anonimizados de obras cerradas: reconstruir el presupuesto de una obra ejecutada usando solo rendimientos históricos anteriores y comparar contra el resultado real conocido. |
| **Supuestos económicos** | SE-02, SE-04, SE-07. |

### 5.2 P-02. Portal digital de obra y de cliente como servicio incorporado al contrato

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Servicio digital que expone al contratante o comprador, con permisos y alcance definidos, el avance de su obra o unidad: avance por partida, valorizaciones, documentación de conformidades, incidencias y posventa; incluye reserva y pago digital en la venta inmobiliaria. |

| | |
|---|---|
| **Cambio respecto al AS-IS** | La información, hoy interna, pasa a formar parte de la propuesta de valor y de la relación con el cliente; el canal digital deja de ser solo captación y se convierte en canal de entrega de servicio. |
| **Bloques afectados** | 3 Propuesta de valor; 4 Relación con clientes; 7 Canales; 5 Segmentos (diferenciación frente a competidores); indirectamente 9 Ingresos. |
| **Tendencias asociadas** | T1 APIs e integración (Adoptar); T2 BI y analítica operacional (Adoptar); T5 IA generativa con supervisión humana (Probar, opcional y posterior). |
| **Beneficio esperado** | Diferenciación comercial en licitaciones e invitaciones privadas; menor esfuerzo administrativo en la atención de consultas de avance; mayor velocidad de aprobación de valorizaciones; mejor experiencia de compra en el segmento inmobiliario. |
| **Tipo de efecto** | Valor al usuario final y eficiencia; efecto potencial, no garantizado, sobre ingresos por diferenciación y recompra. |
| **Riesgo principal** | Exposición de información y de expectativas: publicar avance y valorizaciones crea obligaciones de exactitud frente al cliente y trata datos que exigen finalidad, acceso y conservación controlados conforme a la Ley 29733 y su Reglamento (D.S. 016-2024-JUS). Un dato erróneo publicado tiene consecuencia contractual, no solo técnica. |
| **Mitigación** | Alcance mínimo definido con el área legal y comercial; permisos por rol, obra y contrato; publicación solo de información validada; registro de auditoría de accesos; evaluación de impacto en protección de datos antes del piloto. |
| **Validación prevista** | Piloto con una obra y un contratante voluntario, con alcance informativo y medición de consultas administrativas evitadas y de tiempos de aprobación de valorización. |
| **Supuestos económicos** | SE-05, SE-06, SE-08. |

## 5.3 P-03. Integración digital de la cadena de abastecimiento y del ciclo documental (e-Business con enfoque API-first)

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Digitalizar e integrar el ciclo requerimiento-cotización-orden de compra-recepción-costo con proveedores recurrentes, junto con el ciclo documental de comprobantes y valorizaciones, mediante APIs internas y conexiones con servicios externos (OSE de facturación electrónica, banca). |
| **Cambio respecto al AS-IS** | Las relaciones con socios pasan de coordinación por correo y mensajería a intercambio estructurado y trazable; el costo de material llega al análisis de obra sin reprocesos manuales. |
| **Bloques afectados** | 1 Socios clave; 2 Actividades clave; 8 Estructura de costos; 6 Recursos clave. |
| **Tendencias asociadas** | T1 APIs e integración (Adoptar); T9 DevSecOps/SSDF (Adoptar); T8 Arquitectura orientada a eventos (Evaluar); T10 Observabilidad (Probar). |
| **Beneficio esperado** | Menos digitación y menos discrepancias entre compra, almacén y costo de obra; plazos de abastecimiento más predecibles; información de costo de material disponible para P-01 con menor latencia. |
| **Tipo de efecto** | Costo y eficiencia operativa; habilita la calidad de datos que P-01 requiere. |
| **Riesgo principal** | Dependencia de terceros y superficie de exposición: la integración traslada disponibilidad y seguridad a proveedores y servicios externos, y multiplica credenciales y accesos que deben gobernarse. Un proveedor sin capacidad técnica bloquea el beneficio esperado en su tramo. |
| **Mitigación** | Integración por etapas empezando por proveedores de mayor volumen; contratos con niveles de servicio; mecanismos de respaldo manual; gestión de secretos y accesos, y prácticas de desarrollo seguro alineadas a DevSecOps/SSDF. |
| **Validación prevista** | Piloto con dos o tres proveedores recurrentes y una obra activa, midiendo tiempo de ciclo del requerimiento a la recepción y número de discrepancias detectadas. |
| **Supuestos económicos** | SE-03, SE-07, SE-09. |

### 5.4 Diferenciación entre ingresos, costos, eficiencia y valor al usuario

Las tres propuestas no compiten por el mismo efecto económico. Distinguirlo evita presentar mejoras internas como si fueran ingresos nuevos.

| Propuesta | Ingresos | Costos | Eficiencia | Valor al usuario |
|---|---|---|---|---|
| P-01 Presupuestación con históricos | Indirecto: mejor margen por presupuestos más ajustados y adicionales mejor sustentados. | Directo: reduce desviaciones y costos de no calidad. | Alta: elimina reconstrucción manual de referencias. | Interno: gerencia, obra y costos deciden con evidencia propia. |
| P-02 Portal de obra y cliente | Potencial: diferenciación y recompra; no se asume ingreso directo por el servicio. | Añade costo de desarrollo y operación del portal. | Media: menos consultas administrativas y aprobaciones más rápidas. | Alto y externo: el cliente percibe transparencia y control. |
| P-03 Integración de abastecimiento | Nulo directo. | Directo: menos reprocesos, mejor control de precios y consumos. | Alta: ciclo de compra y costeo más corto y trazable. | Interno: compras, almacén y costos; mejora la base de datos de P-01. |

## 6. Actualización del registro de decisiones

Se conservan las decisiones de la Semana 1 con su estado actualizado y se incorporan las decisiones propias del análisis de modelo de negocio.

| ID | Decisión | Alternativas consideradas | Evidencia / razón | Estado |
|---|---|---|---|---|
| D-01 | Enfocar el caso en el uso histórico de costos y rendimientos para presupuesto y control previsto-real. | Optimizar solo el reporte; reemplazar el ERP. | Confirmada por el Canvas: el histórico es un recurso clave subutilizado y los costos dominantes ya están registrados. | Vigente (confirmada S2) |
| D-02 | Evolucionar el ERP sin reemplazarlo completamente. | ERP nuevo; plataforma independiente. | Reforzada por el análisis de dependencias: el ERP es crítico y de baja sustituibilidad. | Vigente (confirmada S2) |
| D-03 | Priorizar calidad de datos y BI antes de automatización avanzada con IA. | IA como primera capa. | P-01 y P-02 dependen de datos confiables; publicar o estimar sobre datos débiles traslada el error. | Vigente |
| D-04 | Probar una arquitectura analítica proporcional antes de seleccionar warehouse, lakehouse u otra plataforma. | Seleccionar una plataforma desde el inicio. | Siguen faltando volumen, frecuencia, latencia y capacidades del equipo. | Por validar |
| D-05 | Mantener agentes con acciones sobre presupuesto o ERP en Esperar. | Automatización autónoma inmediata. | Riesgo por privilegios y decisiones económicas; el Reglamento de la Ley 31814 exige supervisión humana y responsabilidad en sistemas de alto riesgo. | Vigente (reforzada) |
| D-06 | Adoptar Business Model Canvas como | Lean Canvas; descripción narrativa. | El caso es una empresa en operación, no un emprendimiento por validar; el | Inicial |

| ID | Decisión | Alternativas consideradas | Evidencia / razón | Estado |
|---|---|---|---|---|
| | representación oficial del modelo AS-IS del caso. | | Canvas describe mejor socios, recursos y costos existentes. | |
| D-07 | No priorizar la provisión del ERP o de su capa analítica como SaaS a terceros. | Spin-off de producto SaaS vertical para constructoras. | Exigiría multi-tenencia, soporte, producto y responsabilidad sobre datos de terceros: implica cambiar de negocio. | Inicial |
| D-08 | Tratar la información de obra como componente potencial de la propuesta de valor mediante un portal de cliente acotado. | Mantener la información estrictamente interna. | Es el único cambio analizado con efecto directo en los bloques 3, 4 y 7 del Canvas. | Inicial |
| D-09 | Adoptar un enfoque API-first interno antes de considerar exposición de APIs a terceros. | Exponer APIs externas desde el inicio; integraciones punto a punto. | El valor aquí es integración y eficiencia; la monetización de APIs no corresponde al modelo actual (Postman, 2025). | Inicial |
| D-10 | Limitar el comercio electrónico a captación, reserva y pago digital, sin cierre íntegramente en línea. | Venta inmobiliaria completa en línea. | Ticket alto, financiamiento y contrato; el mercado confirma la adopción del pago digital pero no del cierre contractual en línea (CAPECE, 2026). | Inicial |

## 7. Registro de supuestos económicos

Los supuestos económicos se declaran explícitamente porque el caso no dispone de información financiera real. Ninguno fija montos: describen estructura, dirección o dependencia, y cada uno indica cómo se validaría.

| ID | Supuesto económico | Tipo | Estado | Validación futura |
|---|---|---|---|---|
| SE-01 | Los ingresos se originan casi en su totalidad en contratos de obra y venta de unidades inmobiliarias; no existen ingresos recurrentes por servicios digitales. | Ingresos | Vigente | Revisión de la composición de ingresos con el área comercial y administración. |
| SE-02 | El costo directo de obra está dominado por mano de obra, materiales y subcontratos, en ese orden de relevancia para el control. | Costos | Por validar | Comparación con la estructura de costos de obras cerradas en el ERP. |
| SE-03 | El costo de TI (licencias, infraestructura y soporte del ERP) es un costo fijo que no varía con el número de obras en el corto plazo. | Costos | Vigente | Revisión del esquema de licenciamiento y contratos de soporte. |
| SE-04 | Existen costos de no calidad (reprocesos, desviaciones detectadas tarde, adicionales no sustentados) que hoy no se registran como categoría propia. | Costos ocultos | Por validar | Definición de una categoría de medición y seguimiento durante una obra. |
| SE-05 | La transparencia de avance frente al cliente puede influir en la adjudicación y en la recompra, pero no se asume ingreso directo por el servicio digital. | Ingresos potenciales | Por validar | Registro de resultados de licitaciones y de referencias de clientes durante el piloto de P-02. |

| ID | Supuesto económico | Tipo | Estado | Validación futura |
|---|---|---|---|---|
| SE-06 | El desarrollo y la operación de un portal de cliente representan costo incremental de TI, no ahorro inmediato. | Costos | Vigente | Estimación de esfuerzo y de operación al diseñar el piloto. |
| SE-07 | Los beneficios de P-01 y P-03 se expresarán en horas de reproceso evitadas y en discrepancias detectadas, no en unidades monetarias, hasta contar con una línea base medida. | Método de medición | Vigente | Definición de línea base e indicadores en las semanas de experimentación. |
| SE-08 | No se asumen ingresos por comisiones, intermediación ni publicidad en ningún canal digital propio. | Ingresos | Vigente | Confirmación con el área comercial. |
| SE-09 | La integración con proveedores es viable solo para un subconjunto de proveedores recurrentes con capacidad técnica mínima. | Ecosistema | Por validar | Diagnóstico de capacidades digitales de los principales proveedores. |
| SE-10 | Cualquier consumo de nube o de servicios de IA se incorporaría como costo variable y requeriría seguimiento de gasto antes de escalar. | Costos variables | Vigente | Aplicación de criterios FinOps solo si el roadmap incorpora consumo variable material. |

## 8. Fuentes investigadas y trazabilidad

Esta entrega incorpora fuentes nuevas de mercado, normativas, oficiales y académicas, además de las fuentes ya registradas en la Semana 1 que siguen sustentando el análisis. Se cumple el mínimo exigido de tres fuentes verificables con al menos una de mercado, normativa, oficial o académica.

| ID | Fuente | Nivel / tipo | Aporte a esta entrega | Sección relacionada |
|---|---|---|---|---|
| G-01 | CAPECO - Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 103, 2026 | Mercado / gremio sectorial | Contexto de crecimiento del sector construcción peruano en 2026 y de sus motores; sustenta la presión sobre planificación y control. | 2.1; 4.6 |
| G-02 | CAPECE - Observatorio Ecommerce Perú, primer semestre 2026 | Mercado / gremio digital | Escala y composición del comercio electrónico peruano y predominio de medios de pago digitales; sustenta el alcance parcial del e-Commerce. | 2.5; 4.5; D-10 |
| G-03 | D.S. N.° 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley N.° 31814 | Oficial / normativo | Obligaciones para el sector privado, transparencia algorítmica, supervisión humana y sistemas de alto riesgo; sustenta límites a la automatización económica. | 2.7; D-05 |
| G-04 | Ley N.° 29733 y su Reglamento (D.S. N.° 016-2024-JUS) | Oficial / normativo | Finalidad, acceso, conservación y seguridad de datos personales tratados por el ERP y por un portal de cliente. | 2.6; 5.2 |

| ID | Fuente | Nivel / tipo | Aporte a esta entrega | Sección relacionada |
|---|---|---|---|---|
| G-05 | Das, Hijazi, Maxwell y Moehler (2023) - Business models in construction firms | Académico (nivel 4) | Revisión sistemática: el enfoque de modelo de negocio como puente entre tecnología y estrategia y el rol de las alianzas. | 2; 4.2 |
| G-06 | Postman - State of the API Report 2025 | Industria / mercado tecnológico | Adopción del enfoque API-first y monetización de APIs; base para diferenciar integración interna de monetización. | 4.3; D-09 |
| G-07 | MEF - Plan BIM Perú, tipologías de aplicación obligatoria (2025) | Oficial | Evidencia de que la gestión digital y trazable de información de proyectos es tendencia activa en el contexto peruano. | 2.1 (contexto) |
| G-08 | Razi, Badhan y Samsami (2026); Gao et al. (2026) | Académico (nivel 4) | IA aplicada a costos, tiempo y seguridad en construcción, y dependencia crítica de la calidad de datos. | 3; 5.1 |
| G-09 | Thoughtworks - Data product thinking (2025) | Observatorio tecnológico | Tratamiento de los datos como producto reutilizable con calidad y metadatos; base de P-01. | 3; 5.1 |
| G-10 | NIST - SSDF 1.2 y prácticas DevSecOps (2025) | Oficial / estándar | Prácticas de desarrollo y entrega segura aplicables a la integración de P-03. | 5.3 |

*Las fuentes de prensa económica se utilizan únicamente como vía de acceso verificable a las cifras difundidas por los gremios (CAPECO y CAPECE); las cifras se atribuyen al gremio emisor y no al medio. Las fuentes técnicas de fabricante no se usan para demostrar por sí solas que una tendencia deba adoptarse.*

## 9. Registro de contribuciones

Distribución equilibrada de responsabilidades para cuatro integrantes, con trazabilidad al artefacto, sección u hoja elaborada. No se fabrican evidencias: el registro debe completarse con la participación real del equipo antes de la entrega.

| Integrante | Responsabilidad asignada | Artefacto | Fecha | Evidencia documental |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Romani | Construcción del Canvas AS-IS, flujos de ingresos y estructura de costos. | Canvas AS-IS / secciones 2.2 a 2.4 | 18/09/2026 | Documento: secciones 2.2, 2.3 y 2.4. |
| Max Astuhuaman | Investigación y verificación de fuentes de mercado y normativas; registro de supuestos económicos. | Fuentes / supuestos económicos | 18/09/2026 | Documento: secciones 7, 8 y 10; XLSX: hojas Fuentes y Supuestos. |
| Guillermo Calle | Lienzo editable, canales digitales, dependencias de plataforma y análisis de oportunidades digitales. | Lienzo editable / secciones 2.5, 2.7 y 4 | 18/09/2026 | Lienzo editable del Canvas; documento: secciones 2.5, 2.7 y 4; XLSX: hoja Canvas_Data. |

| Integrante | Responsabilidad asignada | Artefacto | Fecha | Evidencia documental |
|---|---|---|---|---|
| Pablo | Propuestas de cambio, actualización del registro de decisiones y revisión de coherencia con la Semana 1. | Propuestas / decisiones / revisión | 18/09/2026 | Documento: secciones 5 y 6; revisión integral. |

## 10. Referencias


Cámara Peruana de Comercio Electrónico. (2026). Observatorio Ecommerce Perú: resultados del primer semestre de 2026. https://www.capece.org.pe/observatorio-ecommerce/

Cámara Peruana de la Construcción. (2026). Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 103. https://peruconstruye.net/2026/07/31/capeco-construccion-crecimiento/

Das, P., Hijazi, A. A., Maxwell, D. W., & Moehler, R. C. (2023). Can business models facilitate strategic transformation in construction firms? A systematic review and research agenda. Sustainability, 15(17), 13022. https://doi.org/10.3390/su151713022

Gao, Y., Antwi-Afari, M. F., Huang, Y., Chen, Z.-S., & Manzoor, B. (2026). Artificial intelligence in construction project management: A systematic literature review of cost, time, and safety management. Buildings, 16(5), 1061. https://doi.org/10.3390/buildings16051061

Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). MEF publica Resolución Directoral que aprueba 14 tipologías de proyectos de inversión para la aplicación obligatoria de BIM. https://www.mef.gob.pe/planbimperu/novedadesbim/novedad-20250813.html

National Institute of Standards and Technology. (2025). Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.2 (NIST SP 800-218 Rev. 1, initial public draft). https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/r1/ipd

Postman. (2025). 2025 State of the API Report. https://www.postman.com/state-of-api/2025/

Presidencia del Consejo de Ministros. (2025). Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley N.° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/7133522-115-2025-pcm

Razi, N., Badhan, S. J., & Samsami, R. (2026). Artificial intelligence (AI) in construction management (CM): A systematic review of models and methods. Buildings, 16(11), 2225. https://doi.org/10.3390/buildings16112225

Thoughtworks. (2025). Data product thinking. Technology Radar. https://www.thoughtworks.com/en-us/radar/techniques/data-product-thinking

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2024). Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.° 29733. https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-16-2024-jus

Congreso de la República. (2011). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733


## Anexo A. Checklist de entrega - Semana 2

- Modelo de negocio AS-IS representado en Business Model Canvas, con los nueve bloques desarrollados.
- Flujos de ingresos identificados, con naturaleza, mecanismo de cobro y dependencia de información.
- Estructura de costos identificada, con origen del dato y punto de fuga económica.
- Canales digitales identificados y diferenciados entre canal de mercado y canal interno.
- Actores del ecosistema identificados, incluyendo actores externos no usuarios del sistema.
- Dependencias de plataforma identificadas, con criticidad, sustituibilidad y riesgo.

- Análisis de oportunidades de SaaS, plataforma, API economy, e-Business y e-Commerce, con juicio explícito de pertinencia.
- Tres propuestas de cambio con beneficio esperado, riesgo principal, mitigación y forma de validación.
- Diferenciación explícita entre ingresos, costos, eficiencia y valor al usuario.
- Registro de decisiones actualizado (D-01 a D-05 revisadas; D-06 a D-10 incorporadas).
- Supuestos económicos identificados y trazables (SE-01 a SE-10).
- Más de tres fuentes verificables, con fuentes de mercado, normativas, oficiales y académicas.
- Lienzo editable incluido en el documento y previsto en el archivo de registros.
- Sin datos personales, credenciales ni información confidencial.